

PLANO DE NEGÓCIO · MVP EM FASE DE VALIDAÇÃO

Leite em Dia — Plano de Negócio e Canvas

3º Hackathon AgroTech Tauá · FestBerro 2026 · Eixo 1 — Gestão do Campo · Desafio 2 — Gestão e desempenho do rebanho

Resumo. O Leite em Dia é um MVP pronto e publicado que está agora na **fase de validação**: o aplicativo funciona, e o que falta provar é que o pequeno produtor de leite de Tauá o usa no dia a dia e paga pelos serviços em volta dele. Este plano segue o modelo do Anexo III do edital, com números modestos e as premissas ao lado.

Nome da solução	Leite em Dia — gestão do rebanho leiteiro no celular
Equipe	Geovanna Alves Dias Julião (representante), Ana Vitória Evangelista dos Santos, Brenda Eduarda Feitosa Leite e Kamylla Raycca de Castro Silva — alunas do Curso Técnico em Agropecuária
Instituição	EEEP Monsenhor Odorico de Andrade, Tauá-CE
Orientação	Prof. Charles Lobo Pinheiro, Engenheiro Agrônomo
Problema norteador	Desafio 2 — Gestão e desempenho do rebanho
Eixo temático	Eixo 1 — Gestão do Campo
Tipo e estágio	MVP (aplicativo publicado e instalável, versão 1.2) · validação com produtores
Link da solução	leite-em-dia.vercel.app

O que significa estar na fase de validação: o produto já existe e roda no celular sem internet; agora a equipe testa com produtores reais, em visitas às fazendas, se o app cabe na rotina do curral e quanto o produtor aceita pagar. Todos os números deste plano são hipóteses a confirmar nessa etapa, e não resultados alcançados.

1. Problema

O pequeno produtor de leite anota coberturas, partos e produção no caderno ou de cabeça. Sem registro, ele perde o momento da cobertura, não sabe quais vacas dão lucro e dá a mesma ração a vacas que produzem muito e pouco.

- **Quem é afetado:** famílias com 5 a 50 vacas, que fazem a ordenha e o trato com pouca mão de obra.
- **Quando aparece:** todo dia no trato e na ordenha, e a cada cio, parto e secagem.
- **Consequência:** intervalo entre partos longo, vaca vazia no rebanho, ração cara e desperdiçada.

- **Por que vale resolver:** o Ceará produziu 1,29 bilhão de litros de leite em 2025, com 757 mil vacas ordenhadas, e os 184 municípios do estado produzem leite (IBGE, PPM 2025). Ferramentas que pedem internet ou mensalidade não chegam ao pequeno produtor do sertão.

2. Usuário, cliente e necessidade

- **Usuário:** pequeno e médio produtor de leite de Tauá e dos Inhamuns, com celular Android e pouco tempo.
- **Quem paga:** o produtor que quer o primeiro cadastro do rebanho feito pela equipe, o livro de gestão financeira da fazenda ou a assistência técnica; e lojas, laticínios e fábricas de ração que anunciam no app.
- **Necessidade concreta:** saber, todo dia, o que fazer com cada vaca e quanto dar de ração, sem caderno e sem internet.

3. Solução e proposta de valor

O Leite em Dia faz as contas e o produtor cuida das vacas.

- **Tarefas do dia:** coberturas, diagnósticos de prenhez, partos e secagens na hora certa.
- **Reprodução:** janela de cobertura, previsão de parto e de secagem por raça.
- **Lotes de leite e trato:** concentrado por lote pela produção e folha de trato da manhã e da tarde, em kg.
- **Ração de custo mínimo:** programação linear com os alimentos e preços da própria fazenda.
- **Bezerros e recria:** ganho de peso, desmama e valor estimado do animal.
- **Ficha do animal com foto** (novidade da versão 1.2), sanidade e carência de medicamentos.
- **Funciona sem internet**, instala no celular e sincroniza entre celular e computador com a conta da fazenda.

Proposta de valor: gestão do rebanho leiteiro de graça, no celular e sem internet, com jovens da região para ajudar a começar — tecnificar a fazenda aumenta a produtividade, e a nova geração ajudando na tecnificação fortalece a sucessão familiar.

4. Validação da oportunidade

O que já temos: MVP completo publicado em leite-em-dia.vercel.app, na versão 1.2 (identificação do animal por foto); conta da fazenda com sincronização automática testada pela equipe em novembro de 2026; visitas a fazendas e conversas com produtores que já orientam as próximas atualizações.

Hipótese	Como testar	Sinal de que se confirma
O produtor perde o momento da cobertura por falta de registro	Entrevista curta com 20 produtores	15 de 20 anotam no caderno ou não anotam
As tarefas do dia cabem na rotina	Cadastrar 10 rebanhos e acompanhar 60 dias	6 de 10 usam pelo menos 3 vezes por semana
O produtor paga pelo primeiro cadastro	Oferecer a R$ 150 depois do teste	3 de 10 aceitam pagar

A ração de custo mínimo reduz o gasto	Comparar o custo antes e depois em 3 fazendas	Redução de pelo menos 10% no custo por litro

5. Valor econômico para o produtor

- **Ração:** uma fazenda que gasta R$ 1.500 por mês de concentrado economiza R$ 150 por mês se a dieta de custo mínimo reduzir 10% do gasto (hipótese acima).
- **Reprodução:** cada mês a menos de intervalo entre partos é mais leite no ano e um bezerro a mais no tempo certo.
- **Tempo:** o app avisa o que fazer; sem caderno, sem planilha e sem esquecer cobertura.

6. Como o negócio funciona

O app é grátis para sempre; a equipe ganha com o que o produtor precisa para usar bem a tecnologia.

O que é vendido	Para quem	Preço proposto (a validar)
Primeiro cadastro do rebanho na fazenda	Produtor	R$ 150 por fazenda
Livro digital "Gestão Financeira da Fazenda"	Produtor	R$ 29,90
Assistência técnica mensal com relatório do app	Produtor	R$ 100 por mês
Espaço de anúncio no app	Lojas, laticínios, rações	R$ 100 por mês

7. Mercado e alternativas existentes

O mercado inicial são os produtores de leite de Tauá e dos Inhamuns; depois, qualquer município do Semiárido.

Alternativa de hoje	Limite para o pequeno produtor	Por que escolher o Leite em Dia
Caderno ou memória	Não avisa nem calcula	Avisa as tarefas e faz as contas
Planilha no computador	Precisa de computador e fórmulas	Celular, toques e funciona sem sinal
Softwares de gestão leiteira	Mensalidade e internet obrigatória	Grátis, sem internet, com apoio local

8. Estratégia de entrada no mercado

1. Cadastrar sem custo 10 rebanhos de famílias e vizinhos das alunas, que viram depoimentos.
2. Demonstrar o app no Hackathon e no FestBerro, com QR code para instalar.
3. Dia de campo na escola e no Sindicato Rural de Tauá.
4. Vídeos curtos da equipe no WhatsApp e Instagram, uma função por semana.

9. Escalabilidade

O app é gratuito, roda sem servidor próprio e instala pelo navegador: atender 10 vezes mais produtores custa quase o mesmo. O que limita o crescimento é a parte presencial (cadastro e assistência); cada nova turma do curso técnico é treinada para fazer os cadastros, e parcerias com Ematerce, sindicatos, cooperativas e laticínios levam o app a mais produtores.

10. Projeção simplificada do negócio

Indicador	Ano 1 (2027)	Ano 2 (2028)	Ano 3 (2029)	Premissa
Produtores usando o app (acumulado)	30	90	200	Tauá primeiro; Inhamuns a partir do ano 3
Primeiros cadastros (R$ 150)	9	18	33	3 de cada 10 produtores novos
Livros vendidos (R$ 29,90)	12	24	44	4 de cada 10 produtores novos
Clientes de assistência (R$ 100/mês)	4, por 6 meses	8, por 12 meses	15, por 12 meses	Limitado pelo tempo da equipe
Anunciantes (R$ 100/mês)	1, por 6 meses	2	4	Lojas, rações e laticínios da região
Receita estimada	R$ 4.709	R$ 15.418	R$ 29.066	Soma das linhas acima
Custos principais	R$ 3.300	R$ 8.700	R$ 15.900	Detalhados abaixo
Resultado estimado	R$ 1.409	R$ 6.718	R$ 13.166	Receita menos custos

Custos anuais (R$): ano 1 = transporte 1.800, material 600, internet 600, ferramentas 300. Ano 2 = transporte 4.800, material 1.200, internet 1.200, ferramentas 600, MEI 900. Ano 3 = transporte 9.600, material 2.400, internet 1.800, ferramentas 1.200, MEI 900. Hospedagem e nuvem gratuitas (Vercel e Firebase, plano gratuito). Valor do MEI aproximado.

11. Investimento e recursos necessários

Recurso	Finalidade	Estimativa	Prioridade
Celular Android de testes	Demonstrar e cadastrar rebanhos nas fazendas	R$ 1.000	Alta
Fita de pesagem e kit de campo	Peso estimado das vacas no primeiro cadastro	R$ 200	Alta
Folders e QR code impressos	Divulgação no FestBerro e no Sindicato Rural	R$ 300	Média
Transporte para as primeiras visitas	Cadastrar os 10 rebanhos da validação	R$ 300	Alta

12. Riscos e formas de redução

Risco	Impacto	Como reduzir ou testar

Produtor desiste de registrar	Sem uso, não há venda de serviços	Cadastro inicial feito pela equipe e tarefas do dia que avisam sozinhas; medir uso por 60 dias
Preços acima do que o produtor aceita	Receita menor	Testar preços com os 10 primeiros produtores e ajustar
Perda de dados do celular	Produtor perde o histórico	Conta da fazenda com sincronização na nuvem e cópia de segurança
Equipe muda quando as alunas se formam	Atendimento interrompido	Cada turma treina a seguinte; o professor mantém a continuidade
Pouco sinal de internet no campo	Difícil sincronizar	O app funciona sem internet e sincroniza quando o sinal volta

13. Plano de execução pós-Hackathon

Prazo	Ação	Indicador de conclusão
0–30 dias	Cadastrar 10 rebanhos e entrevistar 20 produtores	10 rebanhos no app e 20 entrevistas anotadas
31–90 dias	Acompanhar o uso e testar os preços	6 de 10 usando toda semana; 3 cadastros pagos
91–180 dias	Dia de campo e parcerias com Ematerce e laticínios	30 produtores e 1 anunciante
181–365 dias	Lançar o livro e a assistência mensal; formalizar como MEI	4 clientes de assistência e 12 livros vendidos

14. Resumo do negócio em uma página

Problema	O pequeno produtor de leite não registra o rebanho, perde coberturas e gasta ração sem saber o retorno
Usuário/cliente	Usa: produtor de 5 a 50 vacas. Paga: o produtor (cadastro, livro, assistência) e empresas do setor (anúncios)
Solução	App gratuito e offline com tarefas do dia, reprodução, lotes, trato, ração de custo mínimo e ficha com foto
Modelo de receita	App grátis; cadastro (R$ 150), livro (R$ 29,90), assistência (R$ 100/mês) e anúncios
Projeção principal	30 produtores e R$ 4.709 de receita no ano 1; 200 produtores e R$ 29.066 no ano 3 (hipóteses)
Próximo passo	Cadastrar 10 rebanhos e medir o uso por 60 dias (fase de validação)

15. Declaração de premissas

A equipe declara que as informações apresentadas representam, de boa-fé, o estágio atual da proposta: um MVP pronto, em fase de validação com produtores. As estimativas de mercado, impacto e

finanças são projeções acompanhadas das premissas utilizadas. A apresentação deste plano não implica constituição de empresa, garantia de financiamento, contratação ou obrigação de implementação por parte da organização do Hackathon, produtores, parceiros ou terceiros.

Modelo Canvas

No centro, a proposta de valor; à direita, quem usa e quem paga; à esquerda, quem ajuda a entregar; embaixo, de onde vem e para onde vai o dinheiro. Todos os blocos são hipóteses da fase de validação.

PARCEIROS-CHAVE

- EEEP Monsenhor Odorico de Andrade
- Ematerce e Sindicato Rural de Tauá
- Laticínios e cooperativas
- Lojas agropecuárias e rações

ATIVIDADES-CHAVE

- Atualizar o app com base nas visitas
- Cadastrar rebanhos nas fazendas
- Assistência técnica

RECURSOS-CHAVE

- App publicado (PWA)
- Equipe do curso técnico
- Base técnica Embrapa/NRC

PROPOSTA DE VALOR

- Gestão do rebanho leiteiro grátis, no celular e sem internet
- O app avisa o que fazer e calcula a ração mais barata
- Jovens da região ajudando a tecnificar a fazenda

RELACIONAMENTO

- Visitas às fazendas
- Grupo de WhatsApp de suporte
- Dia de campo

CANAIS

- Link e QR code
- FestBerro e Hackathon
- Redes sociais e WhatsApp

SEGMENTOS DE CLIENTES

- Pequeno e médio produtor de leite (5 a 50 vacas) de Tauá e Inhamuns
- Empresas do setor que querem falar com o produtor

ESTRUTURA DE CUSTOS

- Transporte para as visitas
- Material de divulgação e internet
- Formalização (MEI); hospedagem e nuvem gratuitas

FONTES DE RECEITA

- Primeiro cadastro do rebanho (R$ 150)
- Livro "Gestão Financeira da Fazenda" (R$ 29,90)
- Assistência técnica (R$ 100/mês) e anúncios (R$ 100/mês)

Abrir o app (MVP)

https://leite-em-dia.vercel.app

Funciona no celular e no computador; vem com um rebanho de exemplo para testar.

Vídeo pitch

drive.google.com/file/d/1_puVeDodI4pjLYQ7OqZ5T2-ckCaP9cgM

Apresentado pela equipe, com o app na tela.

Equipe Leite em Dia · EEEP Monsenhor Odorico de Andrade, Tauá-CE · Orientação: Prof. Charles Lobo Pinheiro, Engenheiro Agrônomo · 09/11/2026